

第一章 绪论

1. 为保证形式化系统的有效性，下面哪个选项不是形式化系统需要具有的性质（ ）
 - A. 完备性
 - B. 可靠性
 - C. 一致性
 - D. 可判定性
2. Deepmind 研制的 AlphaGo 算法没有使用哪个人工智能方法（ ）
 - A. 强化学习
 - B. 深度学习
 - C. 蒙特卡洛树搜索
 - D. 逻辑推理
3. 图灵奖获得者 Judea Pearl 将推理按照由易到难程度分成三个层次（ ）
 - A. 干预、关联、反事实
 - B. 关联、干预、反事实
 - C. 反事实、干预、关联
 - D. 关系、干预、反事实
4. 以下哪种搜索方法属于启发式搜索（ ）
 - A. 广度优先搜索
 - B. 蒙特卡洛树搜索
 - C. 深度优先搜索
 - D. A*搜索
5. 以下哪一种算法不属于监督学习算法（ ）
 - A. 隐马尔科夫链
 - B. 支持向量机
 - C. 聚类
 - D. 决策树
6. 以下哪种学习方法的学习目标是学习同一类数据的分布模式（ ）
 - A. 监督学习
 - B. 无监督学习
 - C. 强化学习
 - D. 博弈对抗

7. 以机器为载体来模拟人类智能的某一方面，可通过以符号主义为核心的逻辑推理、以问题求解为核心的探寻搜索、以数据驱动为核心的机器学习、以行为主义为核心的强化学习、以博弈对抗为核心的决策智能等方法来实现。请比较上述人工智能不同方法的优劣。

8. 请参考图 1.2.1，画出使用图灵机模型计算 $(5+2)*3$ 的过程示意图。

9. 推理方法在生活中无处不在，请你针对归纳推理、演绎推理和因果推理分别举出实际例子。

10. 监督学习和强化学习在做出预测后，都需要某种“反馈信息”来提升学习性能。请描述两种学习方法中利用“反馈信息”的不同。

11. 目前人工智能在大多数任务上所体现性能与人类智能存在不小差距。机器智能和人类智能之间进行相互协同所形成的人机混合增强是推动人工智能发展的务实之路。“假舆马者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而绝江河”，人类可以通过外界帮助来提升能力。请列举若干人机混合增强的例子。